

TEMA: P4. REST and Web Model

Indicativ_echipa: SIA_11

Implementare ORDS and APEX Views

Acest capitol prezintă expunerea modelului analitic prin servicii REST și interfață Web, utilizând Oracle REST Data Services, ORDS, și Oracle APEX.

Datele integrate din surse heterogene, Oracle, PostgreSQL și MongoDB, au fost transformate în view-uri de integrare, view-uri dimensionale, view-uri fact și view-uri analitice, apoi expuse sub formă de API-uri REST și aplicație interactivă pentru utilizatorii finali.

Modelul permite accesul atât programatic, prin REST, cât și vizual, prin interfața APEX, facilitând analiza datelor la nivel operațional și decizional pentru zona de cărți, ratinguri, recenzii și profiluri de utilizatori.

● (1) Nivel/Model Web RESTful

Accesul la datele analitice, OLAP, dar și la cele de tip window, fact și integration, a fost realizat prin intermediul platformei Oracle REST Data Services, ORDS.

Activarea accesului REST pentru schema FDBO

```
BEGIN
ORDS.ENABLE_SCHEMA(
  p_enabled => TRUE,
  p_schema => 'FDBO',
  p_url_mapping_type => 'BASE_PATH',
  p_url_mapping_pattern => 'fdbo',
  p_auto_rest_auth => FALSE
);
COMMIT;
END;
/
```

AutoREST pentru view-urile analitice

View_Resursa_REST_1: OLAP Author Publisher Analysis

View analitic țintă: OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V

```
BEGIN
ORDS.ENABLE_OBJECT(
  p_enabled => TRUE,
  p_schema => 'FDBO',
  p_object => 'OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V',
  p_object_type => 'VIEW',
  p_object_alias => 'olap_book_author_publisher_v'
);
COMMIT;
END;
/
```

URL resursă RESTful:

http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_book_author_publisher_v/

Descriere:

Resursa expune analiza ierarhică a ratingurilor pe autor și editură, incluzând subtotaluri pe autor și total general.

View_Resursa_REST_2: OLAP Theme Age Rating

View analitic țintă: OLAP_THEME_AGE_RATING_V

Descriere:

Resursa expune analiza ratingurilor în funcție de tematică și grupă de vârstă, incluzând subtotaluri pe tematică și total general.

View_Resursa_REST_3: OLAP Author Age Cube

View analitic țintă: OLAP_AUTHOR_AGE_CUBE_V

Descriere:

Resursa expune analiza multidimensională de tip CUBE asupra ratingurilor, în funcție de autor și grupă de vârstă.

View_Resursa_REST_4: OLAP Year Author Theme Grouping Sets

View analitic țintă: OLAP_YEAR_AUTHOR_THEME_GSETS_V

Descriere:

Resursa expune agregări de tip GROUPING SETS pe an de publicare, autor și tematică, incluzând niveluri intermediare și total general.

View_Resursa_REST_5: OLAP Rating Distribution

View analitic țintă: OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V

Descriere:

Resursa expune distribuția ratingurilor pe categorii, LOW, MEDIUM, HIGH, împreună cu numărul de ratinguri și media aferentă.

View_Resursa_REST_6: Window Author Rank

View analitic țintă: WV_AUTHOR_RANK_V

Descriere:

Resursa expune clasificarea autorilor după ratingul mediu și numărul de ratinguri, folosind funcții de ranking.

View_Resursa_REST_7: Window User Rating Running Total

View analitic țintă: WV_USER_RATING_RUNNING_V

Descriere:

Resursa expune suma cumulativă a ratingurilor pentru fiecare utilizator.

View_Resursa_REST_8: Window User Rating Average Difference

View analitic țintă: WV_USER_RATING_AVG_DIFF_V

Descriere:

Resursa expune media ratingurilor pe utilizator și abaterea fiecărui rating față de această medie.

View_Resursa_REST_9: Window Top Books per Year

View analitic țintă: WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V

Descriere:

Resursa expune clasamentul cărților în interiorul fiecărui an de publicare, pe baza ratingului mediu și a numărului de ratinguri.

View_Resursa_REST_10: Window Top Users Activity

View analitic țintă: WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V

Descriere:

Resursa expune utilizatorii cei mai activi, în funcție de numărul de ratinguri și media ratingurilor acordate.

AutoREST pentru view-uri de integrare și model dimensional

View-uri țintă suplimentare

INT_USER_THEME_PROFILE_V

INT_BOOK_RATING_PROFILE_V

INT_BOOK_USER_THEME_V

INT_BOOK_REVIEW_V

INT_BOOK_ACTIVITY_V

DIM_BOOK_V

DIM_USER_V

DIM_THEME_V

DIM_TIME_REVIEW_V

FACT_BOOK_RATINGS_V

FACT_BOOK_USER_THEME_V

Aceste view-uri au fost expuse în mod similar prin ORDS.ENABLE_OBJECT, pentru a permite accesul direct la datele integrate și analitice.

Cod implementare AutoREST

BEGIN

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V', 'VIEW',  
'olap_book_author_publisher_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_THEME_AGE_RATING_V', 'VIEW',  
'olap_theme_age_rating_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_AUTHOR_AGE_CUBE_V', 'VIEW',  
'olap_author_age_cube_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_YEAR_AUTHOR_THEME_GSETS_V', 'VIEW',  
'olap_year_author_theme_gsets_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V', 'VIEW',  
'olap_rating_distribution_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_AUTHOR_RANK_V', 'VIEW', 'wv_author_rank_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_USER_RATING_RUNNING_V', 'VIEW',  
'wv_user_rating_running_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_USER_RATING_AVG_DIFF_V', 'VIEW',  
'wv_user_rating_avg_diff_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V', 'VIEW',  
'wv_top_books_per_year_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V', 'VIEW',  
'wv_top_users_activity_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'FACT_BOOK_RATINGS_V', 'VIEW', 'fact_book_ratings_v');
```

```
ORDS.ENABLE_OBJECT(TRUE, 'FDBO', 'FACT_BOOK_USER_THEME_V', 'VIEW',  
'fact_book_user_theme_v');
```

COMMIT;

END;
/

URL-uri REST

http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_book_author_publisher_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_theme_age_rating_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_author_age_cube_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_year_author_theme_gsets_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/olap_rating_distribution_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_author_rank_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_user_rating_running_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_user_rating_avg_diff_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_top_books_per_year_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/wv_top_users_activity_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/fact_book_ratings_v/
http://localhost:8080/ords/fdbo/fact_book_user_theme_v/

REST Module, ORDS Custom API

Pe lângă expunerea automată a view-urilor prin mecanismul AutoREST, a fost implementat și un modul REST custom în Oracle REST Data Services, denumit fdbo.books.api, care oferă o organizare logică a endpoint-urilor.

View-uri țintă

aceleași view-uri analitice expuse prin AutoREST

FACT_BOOK_RATINGS_V

FACT_BOOK_USER_THEME_V

INT_BOOK_ACTIVITY_V

Definire modul REST

```
BEGIN
  ORDS.DEFINE_MODULE(
    p_module_name => 'fdbo.books.api',
    p_base_path => '/books',
```

```

    p_items_per_page => 25,
    p_status => 'PUBLISHED',
    p_comments => 'Books analytical REST endpoints for FDBO project'
);
END;
/

```

URL-uri orientative pentru modulul custom

<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/author-publisher>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/theme-age>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/author-age-cube>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/year-author-theme>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/rating-distribution>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/author-rank>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/user-running>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/user-avg-diff>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/top-books-year>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/top-users>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/fact-ratings>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/fact-user-theme>
<http://localhost:8080/ords/fdbo/books/activity>

REST Enabled SQL

Pe lângă endpoint-urile definite prin AutoREST și REST Modules, a fost utilizată și funcționalitatea REST Enabled SQL din ORDS, care permite execuția directă a interogărilor SQL prin HTTP.

```

curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select sysdate from dual" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/\_/sql
curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select * from FACT_BOOK_RATINGS_V" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/\_/sql
curl -i -X POST --user FDBO:fdbo \
--data "select * from OLAP_THEME_AGE_RATING_V" \
-H "Content-Type: application/sql" \
http://localhost:8080/ords/fdbo/\_/sql

```

● (2) Nivel/Model Aplicație Web UX, aplicație APEX

Aplicația Web a fost implementată utilizând Oracle APEX și oferă acces interactiv la datele analitice, OLAP, și la rezultatele funcțiilor window, prin componente de tip report și chart.

Pentru analiza datelor, aplicația utilizează:

pagini de tip Interactive Report sau Interactive Grid, pentru explorarea detaliată

pagini de tip Chart, pentru vizualizarea agregată a informațiilor

Componenta_1: Dashboard, Home

Tabela/view țintă:

FACT_BOOK_RATINGS_V

Tip regiune/componentă:

Cards, KPI + Chart

Specificații:

număr total ratinguri

rating mediu

număr utilizatori activi

număr cărți evaluate

SQL KPIs

```
SELECT 'Total Ratings' AS label, COUNT(*) AS value
FROM FACT_BOOK_RATINGS_V
UNION ALL
SELECT 'Average Rating', ROUND(AVG(book_rating), 2)
FROM FACT_BOOK_RATINGS_V
UNION ALL
SELECT 'Active Users', COUNT(DISTINCT user_id)
FROM FACT_BOOK_RATINGS_V
UNION ALL
SELECT 'Rated Books', COUNT(DISTINCT isbn)
```



```
FROM FACT_BOOK_RATINGS_V;
```

SQL Chart

```
SELECT
  year_of_publication AS period,
  COUNT(*) AS rating_count
FROM INT_BOOK_RATING_PROFILE_V
WHERE year_of_publication IS NOT NULL
GROUP BY year_of_publication
ORDER BY year_of_publication;
```

Componenta_2: Data Explorer, Ratings

Tabela/view țintă:

```
FACT_BOOK_RATINGS_V
```

```
SELECT *
FROM FACT_BOOK_RATINGS_V;
```

Componenta_3: Theme Analysis, Report

Tabela/view țintă:

```
OLAP_THEME_AGE_RATING_V
```

```
SELECT *
FROM OLAP_THEME_AGE_RATING_V;
```

Componenta_4: Theme Analysis, Bar Chart

Tabela/view țintă:

```
OLAP_THEME_AGE_RATING_V
```

```
SELECT
  theme_name,
```

```
age_group,  
avg_rating  
FROM OLAP_THEME_AGE_RATING_V  
WHERE age_group NOT LIKE 'subtotal%'  
AND age_group <> '';
```

Componenta_5: Author Publisher Analysis, Report

Tabela/view țintă:

```
OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V  
  
SELECT *  
FROM OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V;
```

Componenta_6: Author Publisher Chart

Tabela/view țintă:

```
OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V  
  
SELECT  
author,  
avg_rating  
FROM OLAP_BOOK_AUTHOR_PUBLISHER_V  
WHERE publisher LIKE 'subtotal author %'  
AND author <> '{TOTAL_GENERAL}'  
ORDER BY avg_rating DESC;
```

Componenta_7: Author Ranking, Report

Tabela/view țintă:

```
WV_AUTHOR_RANK_V  
  
SELECT *  
FROM WV_AUTHOR_RANK_V
```

```
ORDER BY rank_author;
```

Componenta_8: Author Ranking, Top Authors Chart

Tabela/view țintă:

WV_AUTHOR_RANK_V

```
SELECT *
FROM (
  SELECT
    author,
    avg_rating,
    rank_author
  FROM WV_AUTHOR_RANK_V
  ORDER BY rank_author
)
WHERE ROWNUM <= 10;
```

Componenta_9: Top Books per Year, Report

Tabela/view țintă:

WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V

```
SELECT *
FROM WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V
ORDER BY year_of_publication, rank_in_year;
```

Componenta_10: Top Books per Year, Chart

Tabela/view țintă:

WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V

```
SELECT
  year_of_publication,
  title,
```

```
    avg_rating
FROM WV_TOP_BOOKS_PER_YEAR_V
ORDER BY year_of_publication, rank_in_year;
```

Componenta_11: User Activity, Report

Tabela/view țintă:

WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V

```
SELECT *
FROM WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V
ORDER BY rank_user;
```

Componenta_12: User Activity, Chart

Tabela/view țintă:

WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V

```
SELECT *
FROM (
    SELECT
        user_id,
        rating_count,
        rank_user
    FROM WV_TOP_USERS_ACTIVITY_V
    ORDER BY rank_user
)
WHERE ROWNUM <= 10;
```

Componenta_13: Rating Distribution, Report

Tabela/view țintă:

OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V

```
SELECT *  
FROM OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V;
```

Componenta_14: Rating Distribution, Donut Chart

Tabela/view țintă:

OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V

```
SELECT  
  rating_category,  
  rating_count  
FROM OLAP_RATING_DISTRIBUTION_V  
ORDER BY rating_count DESC;
```

Componenta_15: Book Reviews Explorer

Tabela/view țintă:

INT_BOOK_REVIEW_V

```
SELECT *  
FROM INT_BOOK_REVIEW_V;
```

Componenta_16: Activity Feed Explorer

Tabela/view țintă:

INT_BOOK_ACTIVITY_V

```
SELECT *  
FROM INT_BOOK_ACTIVITY_V;
```

APEX REST Services

Pe lângă serviciile REST expuse prin ORDS, poate fi definit și un modul REST direct în Oracle APEX pentru acces rapid la datele integrate.

Modul:

apex.books.api

Endpoint definit:

/apex/books/activity

Detalii de implementare:

serviciul REST este configurat folosind funcționalitățile native APEX

permite expunerea datelor din INT_BOOK_ACTIVITY_V

oferă răspunsuri în format JSON

Acces endpoint:

<http://localhost:8080/ords/fdbo/apex/books/activity>